

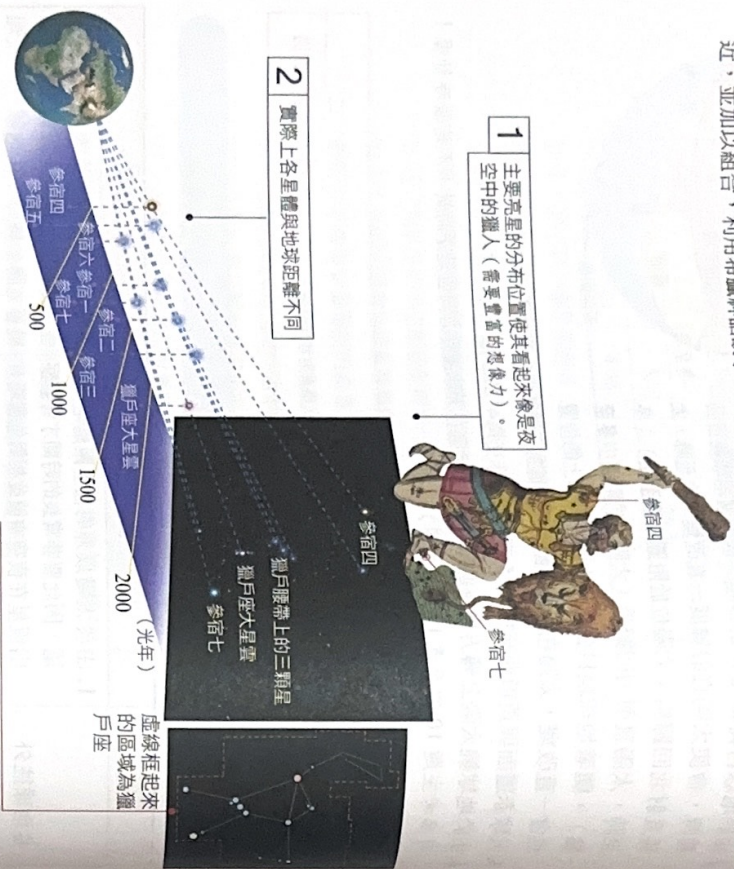
觀念一點通

最亮的行星與恆星

1. 金、木、水、火、土這五顆行星由於亮度較高，且繞日公轉速度較快，因此古人很早就得知它們是行星，天王星與海王星是利用望遠鏡觀測才發現的行星。
2. 「最亮的星星是哪一顆？」天狼星嗎？其實天狼星是夜空中最亮的「恆」星，而最亮的星星其實是行星中的金星囉，它比天狼星亮！（我知道你想講太陽，但我們通常不會指著太陽告訴別人說：「你看！那顆星星好亮呀！」好吧，其實題目應該更嚴謹地註是夜空，那就不会有爭議了！）

3 星座

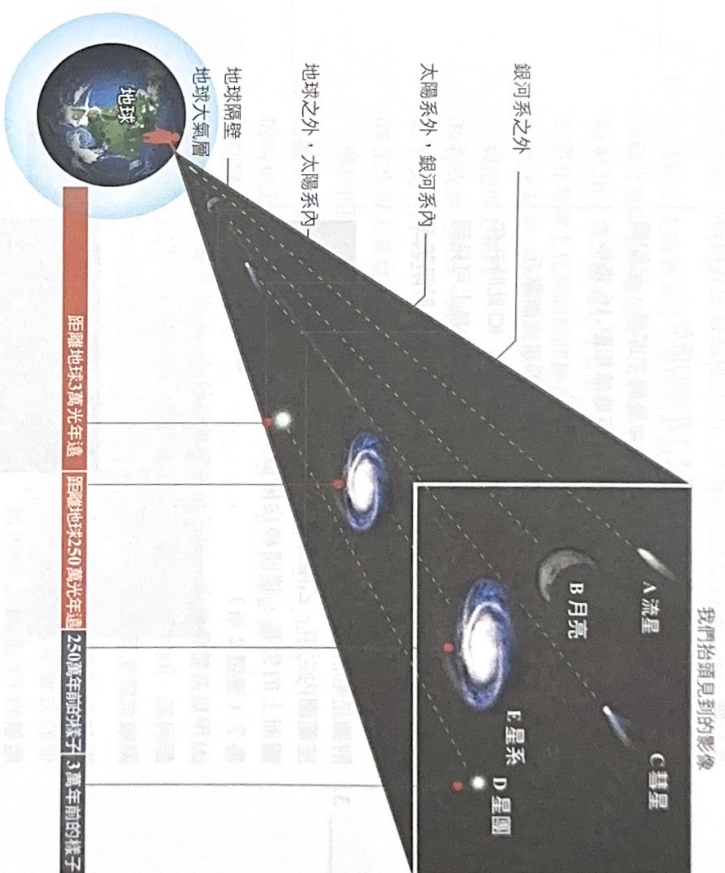
1. 恆星與地球的距離各自不同，且彼此之間並無關聯，只是從地球往外看，感覺星體彼此很近，並加以組合，利用希臘神話故事、器具等為之命名。例如附圖中的獵戶座。



2. 國際天文聯合會在 1930 年統一將天球劃分為 88 個「區域」，每個區域各為一個星座。
3. 每個星座所涵蓋的範圍大小不同，且星體個數與明亮程度也不同。
4. 通常會依星座中恆星的亮度順序為恆星命名，最亮者稱為 α 星、次亮者為 β 星，以希臘字母的順序類推。例如：天琴座中最亮的恆星稱為天琴座 α 星。（只有少數不依此規則）

4 不同時空的疊合

1. 由於地球以外的天體離我們都太遠了，所以我們的眼睛無法辨別天體實際的遠近，大家看起來都位於無窮遠處的天球上，但我們仍可利用宇宙的結構概念去推出它們與地球之遠近關係，如下方附圖中的天體，實際由近到遠依序為 $A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow D \rightarrow E$ 。
2. 由於星光從該星體到地球需要時間，所以距離我們 250 萬光年遠的星體，我們此時看到的影像，就是該星體 250 萬年前的樣子。



小撇步 判斷星體的遠近

1. 我們肉眼可見的任何恆星、星團、星雲均屬於銀河系之內，銀河系之外，我們看到的影像都是以星系為單位。（記得吧！宇宙的基本單位是星系！）
2. 依照宇宙結構概念判斷。太陽系內的（八大行星、彗星、矮行星）比太陽系外的近；階級比銀河系小的（肉眼可見的恆星、星團、星雲），皆屬於銀河系之內，這些就比銀河系外的（其他星系、星系團）近。
3. 所以昂宿星團（你也可以換成織女星、獵戶座星雲，答案都不變）一定比仙女座星系近，因為一個是屬於銀河系，一個是銀河系外的星系！

◎小陷阱

1. 愈亮的愈近：亮的恆星可能是因為本身發光強度很高，不一定比較近。
2. 愈大的愈近：同一個天體愈靠近地球，看起來會愈大，但是不同的天體就不能這樣比，因為看起來愈大的可能是因為本身就很大！